Носії даних — HDD та SSD

Проф. Ріццотті

1 Носії даних

Носії даних — це пристрої пам'яті, які використовуються для постійного зберігання файлів.

На носіях даних зберігаються:

- Наша **операційна система**;
- **Файлова система**, тобто вся ієрархія папок, у яких містяться файли операційної системи та наші особисті файли;
- Усі наші програми, зображення, відео, фотографії, ігри тощо.

Носії даних можуть бути:

- **Оптичні**: CD, DVD;
- **Механічні**: HDD (Hard Disk Drive);
- **Електронні**: SSD (Solid State Drive).

2 Різниця між HDD та SSD

Зосередимося на різниці між HDD та SSD.

Основна відмінність між цими двома технологіями полягає у способі зчитування та запису даних.

2.1 SSD (Solid State Drive)

SSD складається з мільярдів "електричних комірок" (елементів NAND, які по суті складаються з пари транзисторів), кожна з яких може бути електрично зарядженою (**1**) або незарядженою (**0**).

2.2 HDD (Hard Disk Drive)

Жорсткий диск натомість використовує **магнітну головку**, здатну зчитувати вміст, збережений на "пластинах", тобто металевих дисках.

Їх можна уявити як маленькі компакт-диски, складені один на одного, які можуть обертатися зі швидкістю до 7000 обертів за хвилину.

2.3 HDD проти SSD

SSD набагато швидший (навіть у чотири рази порівняно з HDD) завдяки електронній природі пристрою, на відміну від механічної природи HDD.

Однак він має деякі недоліки:

- Зазвичай він дорожчий за HDD;
- Він займає менше фізичного простору порівняно з HDD, особливо у випадку SSD NVMe.

Ще одна важлива відмінність стосується збереження даних.

HDD дозволяє зберігати дані протягом набагато довшого часу порівняно з SSD. Останній, насправді, зазнає явища, яке називається **charge decay** (втрата заряду), що полягає у поступовій втраті заряду електричними комірками, відповідальними за представлення "1" у збережених даних.
[1]

[1] Частини цього документа є результатом роботи LLM.